Kenngrößen

Spannweite gesucht · Median gesucht · Mittelwert gesucht · fehlender Wert gesucht · Aussagen prüfen

Formeln und Werte S. 37: Arithmetisches Mittel, Median, Modalwert, Spannweite

A Spannweite gesucht •••••

nach P10 '26 · 3a **1.** Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Gib die Spannweite der Benzinpreise in € pro Liter an.

Wochentag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Preis in €/l	1,81	1,82	1,80	1,83	1,89	1,86	1,90

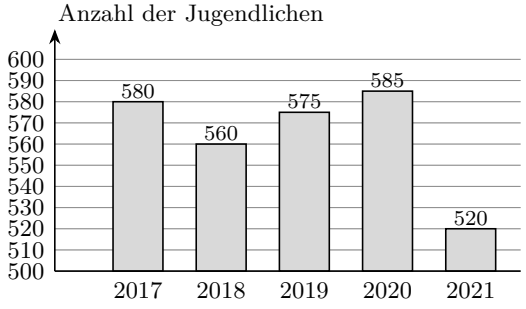
Spannweite: _____ €/l

nach P10 '23 · 6c **2.** Auf der Welt werden wohl über 7 000 Sprachen gesprochen. Die Tabelle nennt die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern. Gib für diese fünf Werte das Minimum, das Maximum und die Spannweite an.

Sprache	Muttersprachler in Mio.
Arabisch	310
Chinesisch	1 350
Englisch	480
Hindi	575
Spanisch	420

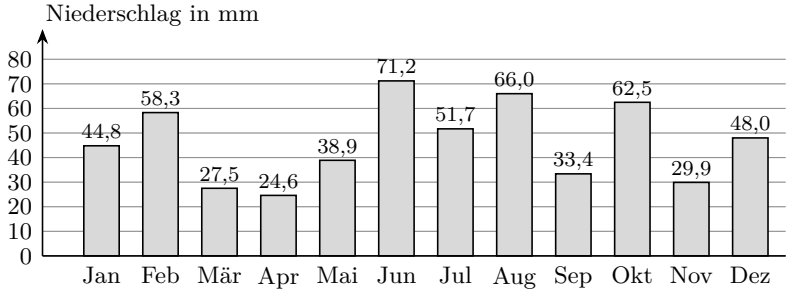
Minimum: _____ Mio.
Maximum: _____ Mio.
Spannweite: _____ Mio.

nach P10 '22 · 4a **3.** Gib den kleinsten und den größten Wert im Diagramm an (Minimum und Maximum).



Minimum: _____
Maximum: _____

nach P10 '24 · 2a **4.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viel Niederschlag 2022 in Brandenburg in jedem Monat gefallen ist (in mm). Ermittle die Spannweite der monatlichen Niederschläge im Jahr 2022 in mm.



Spannweite: _____ mm

1: 0,10 € pro Liter | 2: 310 Mio.; 1350 Mio.; 1040 Mio. | 3: 520; 585 | 4: 46,6 mm

B Median gesucht ○○●○○

Median: der Wert in der Mitte, wenn die Werte der Größe nach geordnet sind.

5. Zentralwert (Median): erst ordnen – die Mitte der ungeordneten Reihe ist es nicht.

a) 9; 4; 7; 2; 5 _____

b) 8; 2; 6; 4 _____

'24 · 1h **6.** Ermittle den Median (Zentralwert) dieser Datenreihe: 22 °C; 15 °C; 24 °C; 12 °C; 24 °C; 18 °C Basis

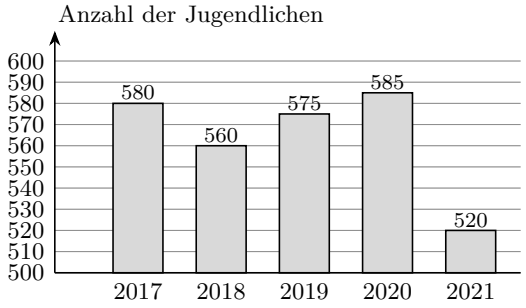
Median: _____ °C

C Mittelwert gesucht ●●●○●

nach P10 '26 · 3b **7.** Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Ein Kunde meint: Von Montag bis Freitag hat ein Liter Benzin an dieser Tankstelle im Durchschnitt weniger als 1,84 € gekostet. Zeige mit einer Rechnung, dass er recht hat.

Wochentag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Preis in €/l	1,81	1,82	1,80	1,83	1,89	1,86	1,90

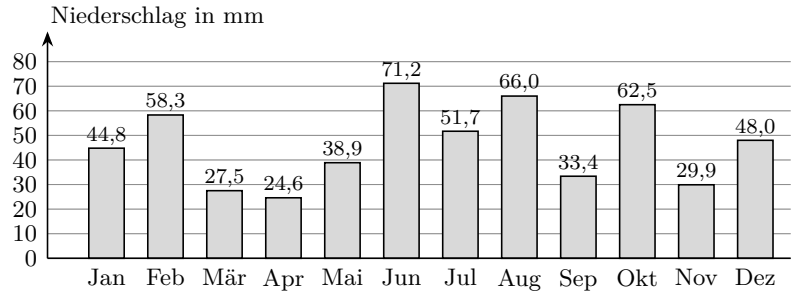
nach P10 '22 · 4a **8.** Von 2017 bis 2021 wurden jedes Jahr 1 500 Jugendliche gefragt, wie oft sie Bücher lesen. Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von ihnen mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Bestimme den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) der fünf Werte.



Mittelwert: _____

5: a) 5 (nicht 7); b) 5 (nicht 4) | 6: 20 °C | 7: stimmt | 8: 564

nach P10 ’24 · 2b **9.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viel Niederschlag 2022 in Brandenburg in jedem Monat gefallen ist (in mm). Im ganzen Jahr 2022 fielen 556,8 mm Niederschlag. Zeige, dass im Durchschnitt pro Monat etwa 46,4 mm fielen.



D fehlender Wert gesucht ○○○○●

10. Stelle die Formel nach der gesuchten Größe um.
Durchschnitt zweier Zahlen: m = (a + x) : 2, gesucht ist x _____

’22 · 1d **11.** In einer Woche lag die Temperatur im Durchschnitt bei 18 °C. Ergänze die fehlende Temperatur am Samstag. Basis

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
17 °C	19 °C	18 °C	16 °C	20 °C	_____	17 °C

Samstag: _____ °C

E Aussagen prüfen ○●○○○

nach P10 ’25 · 6 **12.** **a)** In einer Kita-Gruppe sind die Kinder so alt (in Jahren): 6, 3, 1, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 3. Eine der beiden Aussagen ist falsch. Kreuze die falsche Aussage an:

☐ Die Spannweite beträgt 5 Jahre.
☐ Der Modalwert (der häufigste Wert) beträgt 5 Jahre

Berichtige sie.

richtiger Modalwert: _____ Jahre

9: 46,4 mm | 10: x = 2 · m − a | 11: 19 °C

b) In einer Kita arbeiten 11 Erziehende. Sie sind so alt (in Jahren): 52, 36, 61, 27, 58, 34, 63, 54, 32, 40, 38. Bestimme das Durchschnittsalter der Erziehenden. Die älteste und die jüngste Person verlassen die Kita. Erkläre, wie sich dadurch das Durchschnittsalter verändert. FOR

Durchschnittsalter: _____ Jahre

Kern

Spannweite = größter Wert − kleinster Wert (Maximum − Minimum).

Mittelwert = Summe aller Werte : Anzahl; fehlender Wert: Mittelwert · Anzahl − Summe der bekannten Werte.

Median: der Wert in der Mitte, wenn die Werte der Größe nach geordnet sind. Bei gerader Anzahl der Durchschnitt der beiden mittleren; Modalwert: der häufigste Wert.

Auswirkung erklären: Summe und Anzahl vorher und nachher vergleichen.

Mehr: 9 Aufgaben

12: a) Der Modalwert (der häufigste Wert) beträgt 5 Jahre; 3 Jahre; b) 45 Jahre; 45 Jahre